

# MIKROCONTROLLER WORKSHOP — Cheat Sheet



Westfälische  
Hochschule  
Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen

## Hardware-Begriffe

- 1 **Kompilieren** — dein Code wird in Maschinsprache übersetzt.
- 2 **Flashen** — das übersetzte Programm wird per USB auf das Board geladen.
- 3 **Bibliothek (Library)** — fertiger Code von anderen, den du einbindest, z. B. GFX Library for Arduino fürs Display.
- 4 **Serieller Monitor** — Fenster in der IDE, zeigt Ausgaben des Boards live an.
- 5 **Baudrate** — Übertragungstempo der seriellen Verbindung, z. B. 115200.
- 6 **VCC / GND** — VCC = Pluspol (Strom), GND = Minuspol (Masse, 0V).

## GPIOs — Pins einstellen

Modus setzen mit: `pinMode(pin, MODUS);`

| Modus        | Bedeutung              | Beispiel     |
|--------------|------------------------|--------------|
| INPUT_PULLUP | Eingang, ruht auf HIGH | Taster       |
| OUTPUT       | Ausgang                | Status-LED   |
| INPUT        | Eingang                | Sensormodule |

## Workflow

**BUILD** → **FLASH** → **MONITOR**  
Code übersetzen → Aufs Board laden → Ausgabe beobachten

## Programmlogik

- 1 Board startet, sobald es Strom bekommt
- 2 `setup()` läuft **einmal** — Pins einrichten, Serial starten
- 3 `loop()` läuft **für immer** — Sensoren lesen, Ausgänge steuern

```
void setup() {  
  pinMode(LED, OUTPUT); // einmal einrichten  
  Serial.begin(115200); // so wie in  
}  
// platformio.ini!  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LED, HIGH);  
  delay(500);  
  digitalWrite(LED, LOW);  
  delay(500);  
}
```

## Kommentare

Werden vom Programm ignoriert — gut für Notizen im Code.

```
// einzeliger Kommentar
```

```
/* mehrzeiliger  
Kommentar */
```

## Variablen

Eine Variable speichert einen Wert unter einem Namen.

```
int helligkeit = 100; // Ganzzahl  
bool istAn = true; // true oder false  
float temperatur = 21.5; // Kommazahl  
helligkeit = 200; // Wert überschreiben
```

| Typ    | Speichert                      |
|--------|--------------------------------|
| int    | ganze Zahl, z. B. -5, 100      |
| bool   | true oder false                |
| float  | Kommazahl, z. B. 3.14          |
| String | Zeichenfolge, z. B. Hallo Welt |

## Bedingungen

Führt Code nur aus, wenn eine Bedingung wahr ist.

```
if (helligkeit > 50) {  
  digitalWrite(LED, HIGH);  
} else {  
  digitalWrite(LED, LOW);  
}
```

`== !=` ist gleich / ist ungleich  
`< > <= >=` kleiner / größer (gleich)  
`&& \|\|` und / oder

## Schleifen

Wiederholt Code, statt ihn abzuschreiben.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
  // wird 5x wiederholt: i = 0,1,2,3,4  
}  
  
while (helligkeit < 100) {  
  helligkeit++; // wiederholt, solange wahr  
}
```

## Wichtige Befehle

`pinMode(pin, MODUS)` Pin-Modus festlegen

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <code>digitalWrite(pin, HIGH/LOW)</code> | Ausgang schalten             |
| <code>digitalRead(pin)</code>            | Eingang lesen                |
| <code>Serial.begin(115200)</code>        | seriellen Monitor<br>starten |
| <code>Serial.println(wert)</code>        | Wert im Monitor<br>anzeigen  |
| <code>delay(ms)</code>                   | Pause in<br>Millisekunden    |

## platformio.ini

Steuert Board & Framework — **nichts ändern  
ohne Absprache!**

```
[env:pico2]
platform = ...platform-raspberrypi.git
board = rpipico2
framework = arduino
monitor_speed = 115200
```

Programmcode kommt in: `src/main.cpp`

## Typische Fehler

- 1 Falscher Port in der IDE ausgewählt
- 2 Tippfehler im Code (z. B. ; vergessen)
- 3 Fehlende Bibliothek nicht installiert/  
eingebunden